

齐鲁工业大学 17/18 学年第 2 学期《大学物理 II》期末考试试卷
(A 卷) (本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

选择题(每题 3 分, 共 30 分)

汽车后窗玻璃可近似视为与水平方向倾角 θ 的光滑斜面, 有一立方体积木用平行于斜面的细线连接并置于玻璃上, 汽车启动

时向前做加速运动, 当积木刚脱离斜面时加速度大小为 []

- (A) $g \sin \theta$ (B) $g \cos \theta$ (C) $g \tan \theta$ (D) $g \cot \theta$

2. 两个半径相同、质量相等的细圆环 A 和 B, A 环质量均匀分布, B 环质量分布不均匀, 它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B , 则 []

- (A) $J_A > J_B$ (B) $J_A < J_B$ (C) $J_A = J_B$ (D) 不能确定 J_A 、 J_B 哪个大

3. 体积相同的两容器内分别盛有两种不同的双原子理想气体, 若二者压强相同, 则两气体

[]

- (A) 内能一定相同 (B) 内能不等, 温度可能不同
(C) 内能不等, 质量可能不同 (D) 内能不等, 分子数可能不同

4. 根据气体动理论, 单原子理想气体的温度正比于 []

- (A) 气体的体积 (B) 气体分子的平均转动能量
(C) 气体分子的平均动量 (D) 气体分子的平均平动动能

5. 真空中一半径 R 的球面均匀带电 Q , 在球心 O 处有带电量为 q 的点电荷, 设无穷远处为电势零点, 则在球面内距球心 r 处 P 点的电势为 []

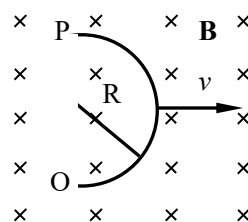
- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (B) $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0}$ (C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R})$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q+q}{R})$

6. 当一个导体达到静电平衡时 []

- (A) 表面曲率较大处电势高 (B) 导体内任一点与导体表面任一点电势差为零

(C) 表面电荷密度较大处电势高 (D) 导体内部电势比导体表面电势高

7. 如图, 把一半径为 R 的半圆形导线 OP 置于磁感强度大小为 B 的均匀磁场中, 当导线 OP 以匀速率 v 向右移动时, 则导线中感应电动势的大小为 []



- (A) vBR (B) $2vBR$ (C) $\frac{vBR}{2}$ (D) $\frac{vB}{R}$

8. 一弹簧振子作简谐运动, 当位移为振幅一半时其动能为总能量的 []

- (A) $1/2$ (B) $3/4$ (C) $1/4$ (D) $1/\sqrt{2}$

9. 一机车汽笛频率为 800Hz , 机车以时速 90 公里远离静止的观察者. 设空气中声速为 $340\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 观察者听到的声音的频率是 []

- (A) 741 Hz (B) 863 Hz (C) 859 Hz (D) 745 Hz

10. 在折射率为 $n' = 1.68$ 的平板玻璃表面涂一层折射率为 $n = 1.38$ 的 MgF_2 透明薄膜, 可以减少玻璃表面的反射光, 若用波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的单色光垂直入射, 为了尽量减少反射, 则 MgF_2 薄膜的最小厚度应是 []

- (A) 99.6nm (B) 81.8nm (C) 90.6nm (D) 199.3nm

得分	
阅卷人	

二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. 质点的运动方程为 $\vec{r} = (1 + 2t^2)\vec{i} + (6t^3 - 3t^2)\vec{j}$ (SI), 则 $t = 2\text{s}$ 时质点

的速度 $\vec{v} = \underline{\hspace{2cm}} \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 加速度 $\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ 。

2. 在容积为 V 的容器内, 同时盛有质量为 M 和 m 的两种单原子分子的理想气体, 设混合气体处于平衡状态时它们的内能相等, 且均为 E , 则混合气体压强 $p = \underline{\hspace{2cm}}$, 两种分子的平均速率之比 $\overline{v_1}/\overline{v_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 带电量为 $4 \times 10^{-12}\text{C}$ 的两个等量异号点电荷相距 2cm , A 点距离两点电荷均为 2cm , 取无穷远处为零电势参考点, 则 A 点的电场强度大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{N}\cdot\text{C}^{-1}$, 电势为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{V}$ 。

4. 质量为 6kg 的物体放在光滑桌面上, $t = 0$ 时刻静止于原点, 物体在力 $F = 3 + 4x$ (SI) 的作用下运动了 3m , 则该力所做的功为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{J}$, 此时物体的速率为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

5. 以单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上, 双缝与屏幕的距离为 1m 。若入射光的波长为

姓名

学号

专业班级

学院、系

600nm，则两相邻明纹中心的距离是_____mm；若从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为7.5mm，则单色光的波长为_____nm。

三、

摩

得分	
阅卷人	

计算题（本题 10 分）

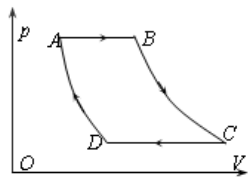
托快艇以速率 v_0 行驶，它受到的摩擦阻力与速率平方成正比，可表示为 $f = -kv^2$ （ k 为正常数）。设摩托快艇的质量为 m ，当摩托快艇发动机关闭后：（1）求速率 v 随时间 t 的变化规律；（2）求位移 x 随时间 t 的变化规律。

封

得分	
阅卷人	

四、计算题（本题 10 分）

1mol 的理想气体经历如图所示循环过程， $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等压过程， $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程。已知： $T_C = 300\text{K}$ ， $T_B = 400\text{K}$ ，试求此循环的效率。



密

真

得分	
阅卷人	

五、计算题（本题 10 分）

空中一球壳的内外半径分别为 a 和 b ，壳体均匀分布着电荷 Q ，求空间任意一点的电场强度大小分布。

得分	
阅卷人	

六、计算题（本题 10 分）

半径 $R=5\text{ cm}$ 的长圆柱形导体中，电流 $I=5\text{ A}$ 沿轴线流动且均匀分布，试求圆柱体内距导体中心轴线距离 $r=3\text{ cm}$ 处磁感强度的大小。（ $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{ N}\cdot\text{A}^{-2}$ ）

得分	
阅卷人	

七、计算题（本题 10 分）

设有平面简谐波沿 x 轴正方向传播，振幅为 2 cm ，频率为 50 Hz ，波速为 $200\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。 $t=0$ 时 $x=0$ 处的质点位于平衡位置且向 y 轴负方向运动，试求：(1) 波函数；(2) $x=1\text{ m}$ 处质点 $t=2\text{ s}$ 时的振动速度。